

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 1

Суннатилло Махмудов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Ключевые характеристики модели	8
3.2	Области применения	9
3.3	Ограничения модели	9
4	Выполнение лабораторной работы	10
5	Экспоненциальный рост	14
5.1	Инициализация проекта и загрузка пакетов	14
5.2	Определение модели	14
5.3	Первый запуск с параметрами по умолчанию	15
5.4	Визуализация результатов	15
5.5	Анализ результатов	15
5.6	Сохранение всех результатов	16
6	Параметрическое исследование экспоненциального роста	17
6.1	Активация проекта и загрузка пакетов	17
6.2	Определение модели	17
6.3	Определение параметров в Dict	18
6.4	Функция-обертка для запуска одного эксперимента	18
6.5	Запуск базового эксперимента	19
6.6	Визуализация базового эксперимента	20
6.7	Параметрическое сканирование	20
6.8	Запуск всех экспериментов и сбор результатов	21
6.9	Анализ и визуализация результатов сканирования	22
6.10	Бенчмаркинг с разными параметрами	24
6.11	Сохранение всех результатов	26
7	Выводы	28
	Список литературы	29

Список иллюстраций

4.1	Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)	10
4.2	Параметрическое исследование: влияние α на рост	11
4.3	Зависимость времени удвоения от α	12
4.4	Зависимость времени вычисления от α	13

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение модели экспоненциального роста, её математического описания, аналитического решения дифференциального уравнения и влияния параметра роста на поведение системы. Освоение методов параметрического исследования и анализа полученных результатов.

2 Задание

В качестве примера выполнения лабораторной работы рассмотреть модель экспоненциального роста. Изучить её математическое описание, исследовать решение дифференциального уравнения, а также провести параметрический анализ влияния коэффициента роста на динамику системы, время удвоения и вычислительные характеристики.

3 Теоретическое введение

Экспоненциальный рост — это процесс увеличения величины, при котором скорость её изменения в каждый момент времени пропорциональна текущему значению этой величины. Чем больше система, тем быстрее она растёт.

Примеры аналогий: начисление сложных процентов в банке или снежный ком, который, увеличиваясь в размерах, начинает расти всё быстрее.

Математически модель описывается дифференциальным уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

где:

—

u

— текущее значение величины (численность популяции, капитал, число заражённых и т.д.);

—

t

— время;

—

$$\frac{du}{dt}$$

— скорость роста;

—

$$\alpha$$

— константа роста (мальтузианский параметр).

Если

$$\alpha > 0$$

, наблюдается рост. Если

$$\alpha < 0$$

, происходит экспоненциальное затухание.

Смысл уравнения состоит в том, что скорость изменения величины напрямую зависит от её текущего значения.

Решение данного дифференциального уравнения имеет вид:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

где

$$u_0$$

— начальное значение величины.

3.1 Ключевые характеристики модели

— Удвоение за постоянное время.

— Время удвоения определяется формулой:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha} \approx \frac{0.693}{\alpha}$$

— Время удвоения не зависит от текущего значения величины, а определяется только параметром роста.

3.2 Области применения

- Биология: рост популяции бактерий при избытке ресурсов.
- Финансы: сложные проценты по вкладам.
- Эпидемиология: начальная стадия распространения инфекции.
- Демография: рост численности населения в определённые периоды.
- Физика: цепные ядерные реакции.
- Информационные технологии: рост вычислительной мощности, сетевого трафика.

3.3 Ограничения модели

Экспоненциальный рост является идеализированной моделью. В реальности он не может продолжаться бесконечно из-за ограниченности ресурсов. Со временем рост замедляется и переходит в логистический (S-образный).

4 Выполнение лабораторной работы

В ходе работы было проведено моделирование экспоненциального роста на основе аналитического решения дифференциального уравнения.

Сначала был рассмотрен базовый эксперимент при фиксированном значении коэффициента роста

$$\alpha = 0.3$$

. Полученный график показывает зависимость величины от времени и демонстрирует характерный ускоряющийся рост.

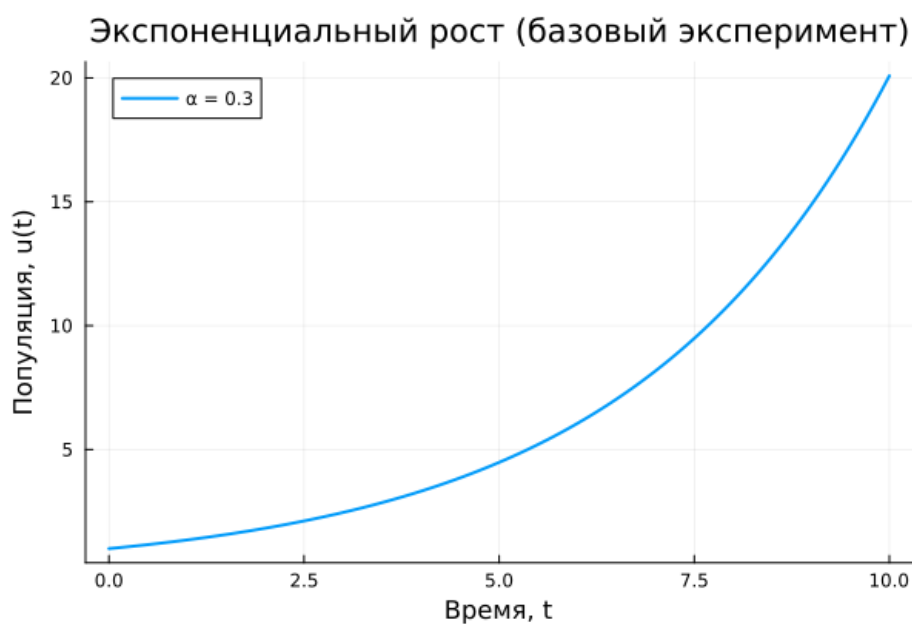


Рисунок 4.1: Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)

На начальном этапе увеличение происходит медленно, затем скорость роста

возрастает, и к концу интервала функция резко увеличивается.

Далее было проведено параметрическое исследование, позволяющее оценить влияние параметра

$$\alpha$$

на динамику системы. Были построены графики для нескольких значений коэффициента роста.

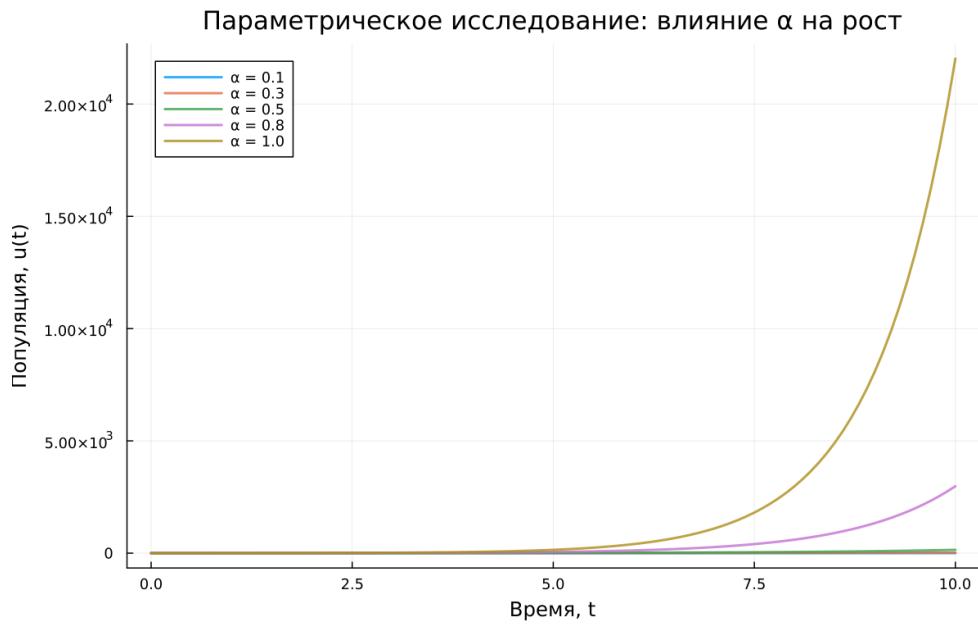


Рисунок 4.2: Параметрическое исследование: влияние α на рост

Результаты показывают, что увеличение параметра

$$\alpha$$

существенно ускоряет рост. При малых значениях коэффициента функция возрастает плавно, при больших — резко уходит в область больших значений.

Отдельно была исследована зависимость времени удвоения от коэффициента роста. Теоретически время удвоения определяется выражением

$$T_2 = \ln(2)/\alpha$$

. Численные результаты подтверждают данную зависимость.

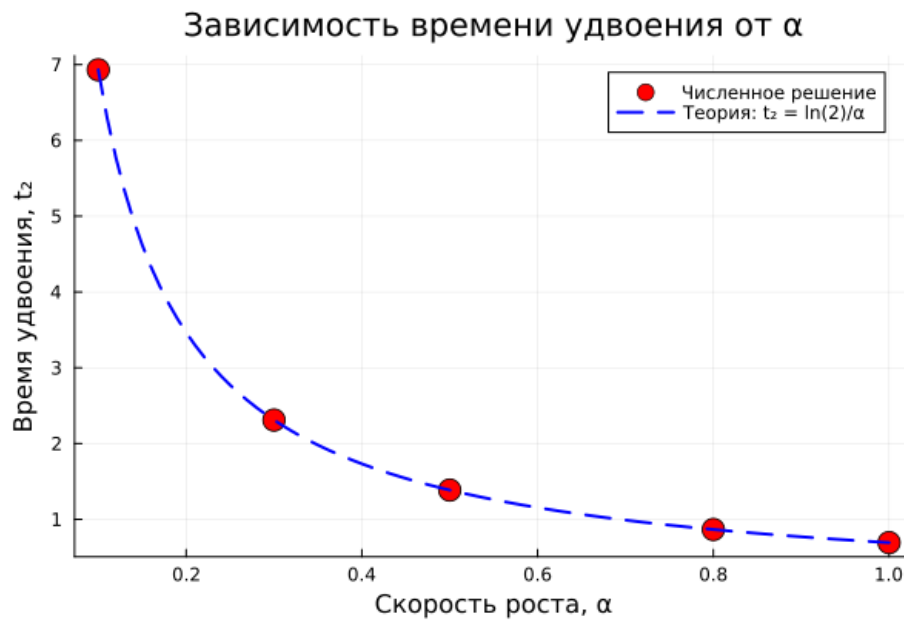


Рисунок 4.3: Зависимость времени удвоения от α

Из графика видно, что при увеличении

α

время удвоения уменьшается, что соответствует теоретической модели.

Также была проанализирована зависимость времени вычисления от параметра роста.

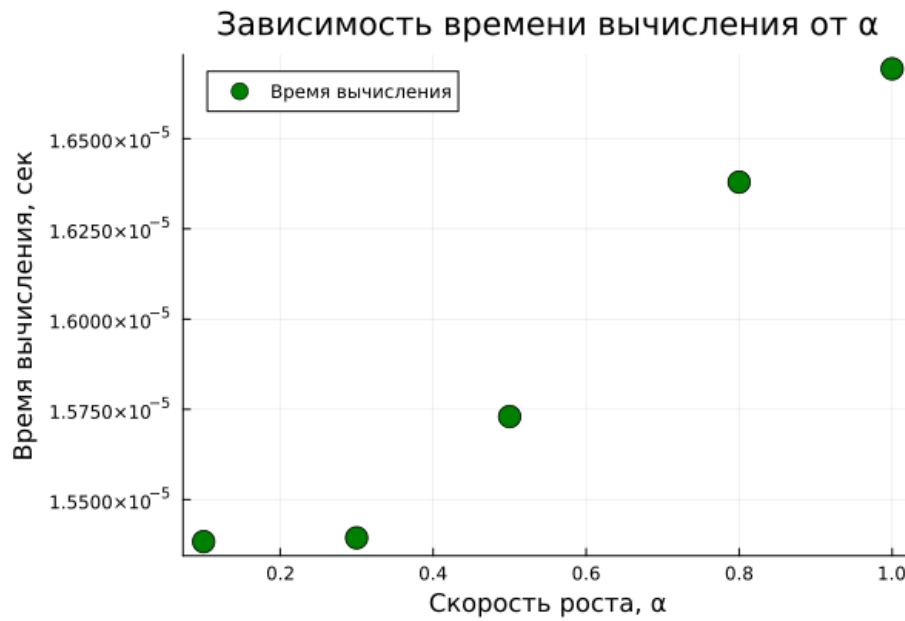


Рисунок 4.4: Зависимость времени вычисления от α

Наблюдается незначительное увеличение времени вычислений при росте параметра

$$\alpha$$

, что связано с увеличением значений функции и особенностями численной обработки данных.

Для моделирования процесса и построения графиков использовались внешние файлы с программным кодом:

5 Экспоненциальный рост

Цель: Исследовать решение уравнения $\dot{x}/x = \mu$.

5.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

5.2 Определение модели

Уравнение экспоненциального роста:

```
# $\dot{x}/x = \mu$ ,  $x(0) = x_0$ 
function exponential_growth!(du, u, p, t)
     $\dot{u}$  = p
```

```
du[1] = λ * u[1]
end
```

5.3 Первый запуск с параметрами по умолчанию

Зададим начальные параметры:

```
u0 = [1.0] # начальное значение u(0)
λ = 0.3 # коэффициент λ
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, λ)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

5.4 Визуализация результатов

Построим график решения:

```
plot(sol, label="u(t)", xlabel="time t", ylabel="solution u",
title="Exponential Growth (λ = 0.3)", lw=2, legend=:topleft)
```

Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "exponential_growth_λ=0.3.png"))
```

5.5 Анализ результатов

Создадим таблицу с данными:

```
df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("Время 5 шагов: ")
println(first(df, 5))
```

Вычислим удвоение популяции:

```
u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / λ
println("\nВремя удвоения: ", round(doubling_time; digits=2))
```

5.6 Сохранение всех результатов

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") df
```


6 Параметрическое исследование экспоненциального роста

6.1 Активация проекта и загрузка пакетов

ИЗМЕНЕНИЕ: Добавлен DrWatson для управления проектом и параметрами

```
using DrWatson
@quickactivate "project" # XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX DrWatson
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
```

Установка каталогов

```
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

6.2 Определение модели

Модель: $\frac{dx}{dt} = \lambda \cdot x$


```

function run_single_experiment(params::Dict)
@unpack u0, N, tspan, solver, saveat = params
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, (N=N,)) # создаем проблему
sol = solve(prob, solver; saveat=saveat)
final_population = last(sol.u)[1] # получаем конечное значение
doubling_time = log(2) / N
return Dict(
  "solution" => sol,
  "time_points" => sol.t,
  "population_values" => first(sol.u),
  "final_population" => final_population,
  "doubling_time" => doubling_time,
  "parameters" => params # добавляем параметры эксперимента
) # возвращаем результат эксперимента в формате DrWatson
end

```

6.5 Запуск базового эксперимента

ИЗМЕНЕНИЕ: Используем `produce_or_load` для автоматического кэширования

```

data, path = produce_or_load(
  datadir(script_name, "single"), # путь к данным
  base_params, # базовые параметры
  run_single_experiment, # функция для запуска
  prefix = "exp_growth", # префикс для файлов
  tag = false, # не используем git-теги
  verbose = true
)
println("\nЗапуск базового эксперимента:")

```

```
println("      : ", data["final_population"])
println("      : ", round(data["doubling_time"]; digits=2))
println("      : ", path)
```

6.6 Визуализация базового эксперимента

```
p1 = plot(data["time_points"], data["population_values"],
label=" = $(base_params[:])",
xlabel="      , t",
ylabel="      , u(t)",
title="      (      )",
lw=2,
legend=:topleft,
grid=true
)
```

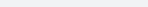
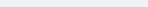
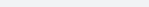
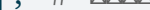
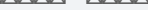
Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "single_experiment.png"))
```

6.7 Параметрическое сканирование

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Исследование влияния параметра α Сетка параметров для сканирования

```
param_grid = Dict(
:u0 => [[1.0]], #      :
:  => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0], #      :      :      :      :
```

```
:tspan => [(0.0, 10.0)], #     
:solver => [Tsit5()], #     
:saveat => [0.1], #     
:experiment_name => ["parametric_scan"]  
)
```

Генерация всех комбинаций параметров

```
all_params = dict_list(param_grid)
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
println("XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX: ", length(all_params))
println("XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX: ", param_grid[:,2])
println("="^60)
```

6.8 Запуск всех экспериментов и сбор результатов

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Автоматический запуск и сохранение всех вариантов

```
all_results = []
all_dfs = []

for (i, params) in enumerate(all_params)
println("Iteration: $i/$(length(all_params)) | Params = $(params[:])")
data, path = produce_or_load(
datadir(script_name, "parametric_scan"), # Directory
params, # Parameters
run_single_experiment, # Function to run experiment
prefix = "scan", # Prefix for the file name
tag = false,
```

```

verbose = false # 是否显示详细输出
) # 将结果写入文件/目录
result_summary = merge(
  params,
  Dict(
    :final_population => data["final_population"],
    :doubling_time => data["doubling_time"],
    :filepath => path # 指定保存结果的文件名
  )
) # 将结果写入文件/目录 (指定保存结果的文件名, 是否显示详细输出)
push!(all_results, result_summary)
df = DataFrame(
  t = data["time_points"],
  u = data["population_values"],
  n = fill(params[:n], length(data["time_points"]))
) # 将结果写入文件/目录 (指定保存结果的文件名, 是否显示详细输出)
push!(all_dfs, df)
end

```

6.9 Анализ и визуализация результатов сканирования

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Сравнительный анализ всех экспериментов Сводная таблица результатов

```

results_df = DataFrame(all_results)
println("\nСводная таблица результатов:")
println(results_df[:, [:n, :final_population, :doubling_time]])

```

Сравнительный график всех траекторий

```
p2 = plot(size=(800, 500), dpi=150)

for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment,
        prefix = "scan"
    ) # XXXXXXXXXXX XXXXXX (XXXX XXX XXXX XX XXXXXX)
    plot!(p2, data["time_points"], data["population_values"],
        label=" $x = $(params[:x])$ ",
        lw=2,
        alpha=0.8
    )
end

plot!(p2,
    xlabel="XXXXXXXX, t",
    ylabel="XXXXXXXXXX, u(t)",
    title="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: XXXXXXXX x XX XXXX",
    legend=:topleft,
    grid=true
)
```

Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "parametric_scan_comparison.png"))
```

График зависимости времени удвоения от α

```

p3 = plot(results_df.α, results_df.doubling_time,
          seriestype=:scatter,
          label="α: t2",
          xlabel="α",
          ylabel="t2",
          title="α: t2",
          markersize=8,
          markercolor=:red,
          legend=:topright
)

```

Теоретическая кривая: $t_2 = \ln(2)/\alpha$

```

α_range = 0.1:0.01:1.0
plot!(p3, α_range, log(2) ./ α_range,
      label="α: t2 = ln(2)/α",
      lw=2,
      linestyle=:dash,
      linecolor=:blue
)

```

Сохраним график в папку plots

```

savefig(plotsdir(script_name, "doubling_time_vs_alpha.png"))

```

6.10 Бенчмаркинг с разными параметрами

ИЗМЕНЕНИЕ: Бенчмаркинг для разных значений α


```

println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXX  XX  XXXXX  XXXXXXXX  X")
println("="^60)
benchmark_results = []
for X_value in param_grid[:X]
  bench_params = Dict(
    :u0 => [1.0],
    :X => X_value,
    :tspan => (0.0, 10.0),
    :solver => Tsit5(),
    :saveat => 0.1
  ) # XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX  XXXXXXXXXXXX
  function benchmark_run() # XXXXXXXX  XX  XXXXXXXXXXXX
    prob = ODEProblem(exponential_growth!,
      bench_params[:u0],
      bench_params[:tspan],
      (X=bench_params[:X],))
    return solve(prob, bench_params[:solver];
      saveat=bench_params[:saveat])
  end
  println("\nXXXXXXXXXX  XX  X = $X_value:")
  b = @benchmark $benchmark_run() samples=100 evals=1 # XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX
  push!(benchmark_results, (X=X_value, time=median(b).time/1e9)) # XXXXXXXX
  println(" XXXXXXXX  XXXXXX: ", round(median(b).time/1e9; digits=4), " XXXXXXXX")
end

```

График зависимости времени вычисления от α

```

bench_df = DataFrame(benchmark_results)
p4 = plot(bench_df.α, bench_df.time,
seriestype=:scatter,
label="α α",
xlabel="α, α",
ylabel="α α",
title="α α α α",
markersize=8,
markercolor=:green,
legend=:topleft
)

```

Сохраним график в папку plots

```

savefig(plotsdir(script_name, "computation_time_vs_alpha.png"))

```

6.11 Сохранение всех результатов

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Сохранение сводных данных для последующего анализа

```

@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params param_gr
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4
println("\n" * "="^60)
println("α α")
println("="^60)
println("\nα α:")
println(" • data/$(script_name)/single/ - α α")
println(" • data/$(script_name)/parametric_scan/ - α α")
println(" • data/$(script_name)/all_results.jld2 - α α")

```

```
println(" • plots/$(script_name)/ - XXX XXXXXXX")
println(" • data/$(script_name)/all_plots.jld2 - XXXXXXX XXXXXXX")
println("\nXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX:")
println(" using JLD2, DataFrames")
println(" @load \"data/$(script_name)/all_results.jld2\"")
println(" println(results_df)")
```

Проведённое исследование позволило наглядно проследить влияние коэффициента роста на характер изменения величины, время удвоения и вычислительные характеристики.

7 Выводы

В ходе лабораторной работы была изучена модель экспоненциального роста и её математическое описание. Рассмотрено дифференциальное уравнение, определяющее динамику изменения величины, и его аналитическое решение.

Построен базовый график роста, демонстрирующий характерное ускоряющееся увеличение величины во времени. Проведено параметрическое исследование, показавшее, что коэффициент

$$\alpha$$

существенно влияет на скорость роста системы.

Подтверждена теоретическая зависимость времени удвоения от параметра роста: при увеличении

$$\alpha$$

время удвоения уменьшается. Также выполнен анализ вычислительных затрат, показавший слабую зависимость времени расчёта от значения параметра.

Полученные результаты согласуются с теоретическими представлениями об экспоненциальном росте и демонстрируют применимость модели для описания процессов в биологии, экономике, физике и информационных технологиях.

Список литературы

1. A Multi-Language Computing Environment for Literate Programming and Reproducible Research / E. Schulte [et al.] // Journal of Statistical Software. — 2012. — Vol. 46, no. 3. — ISSN 1548-7660. — DOI: 10.18637/jss.v046.i03.
2. Knuth D. E. Literate Programming // The Computer Journal. — 1984. — Feb. — Vol. 27, no. 2. — P. 97–111. — ISSN 1460-2067. — DOI: 10.1093/comjnl/27.2.97.
3. The Story in the Notebook / M. B. Kery [et al.] // Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. — ACM, 04/2018. — P. 1–11. — DOI: 10.1145/3173574.3173748.